

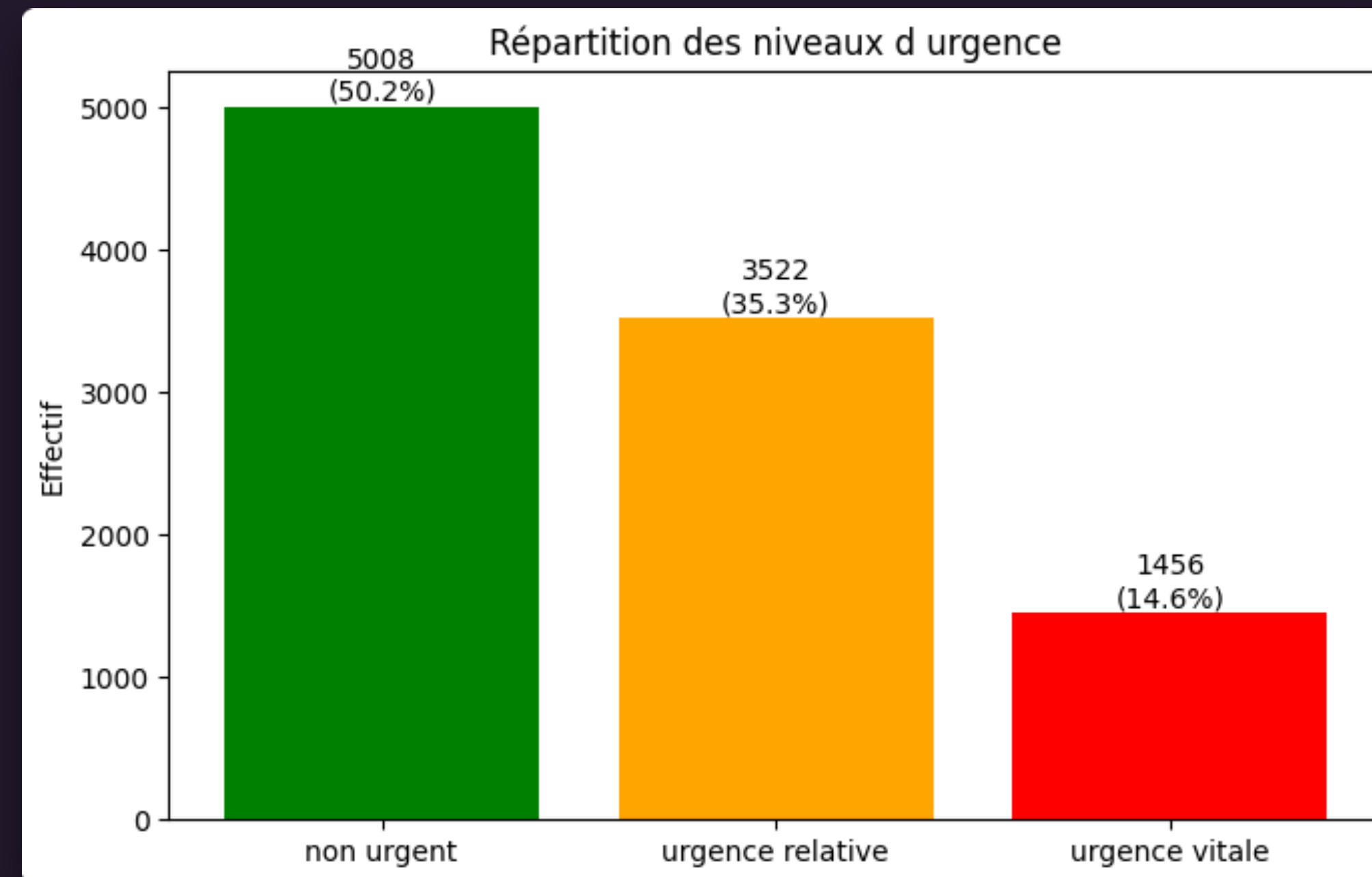
Tri d'urgence multimodal en télémédecine

Diagnostic assisté par IA classification à 3 niveaux d'urgence

Sébastien Dominguez

L'enjeu : trier vite, sans jamais sous-estimer une urgence vitale

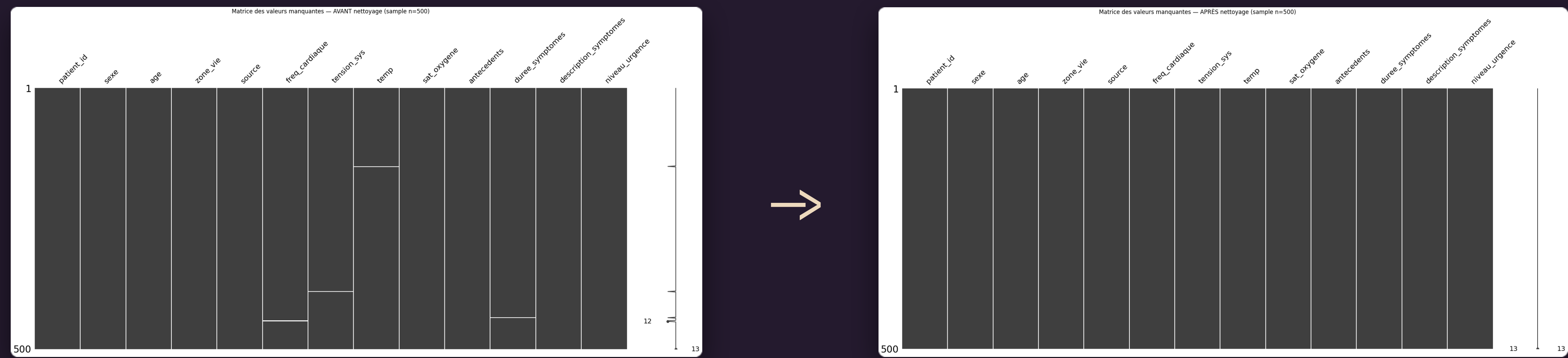
- * 3 niveaux : non urgent (0) · relative (1) · vitale (2)
- * Classes déséquilibrées : 50 % / 35 % / 15 %
- * Données hybrides : tabulaire (constantes vitales) + texte libre
- * Contrainte métier : une vitale ratée (2→0) = potentiellement mortelle



Le vrai risque n'est pas l'erreur moyenne, c'est l'erreur grave. (2→0)

Données & exploration

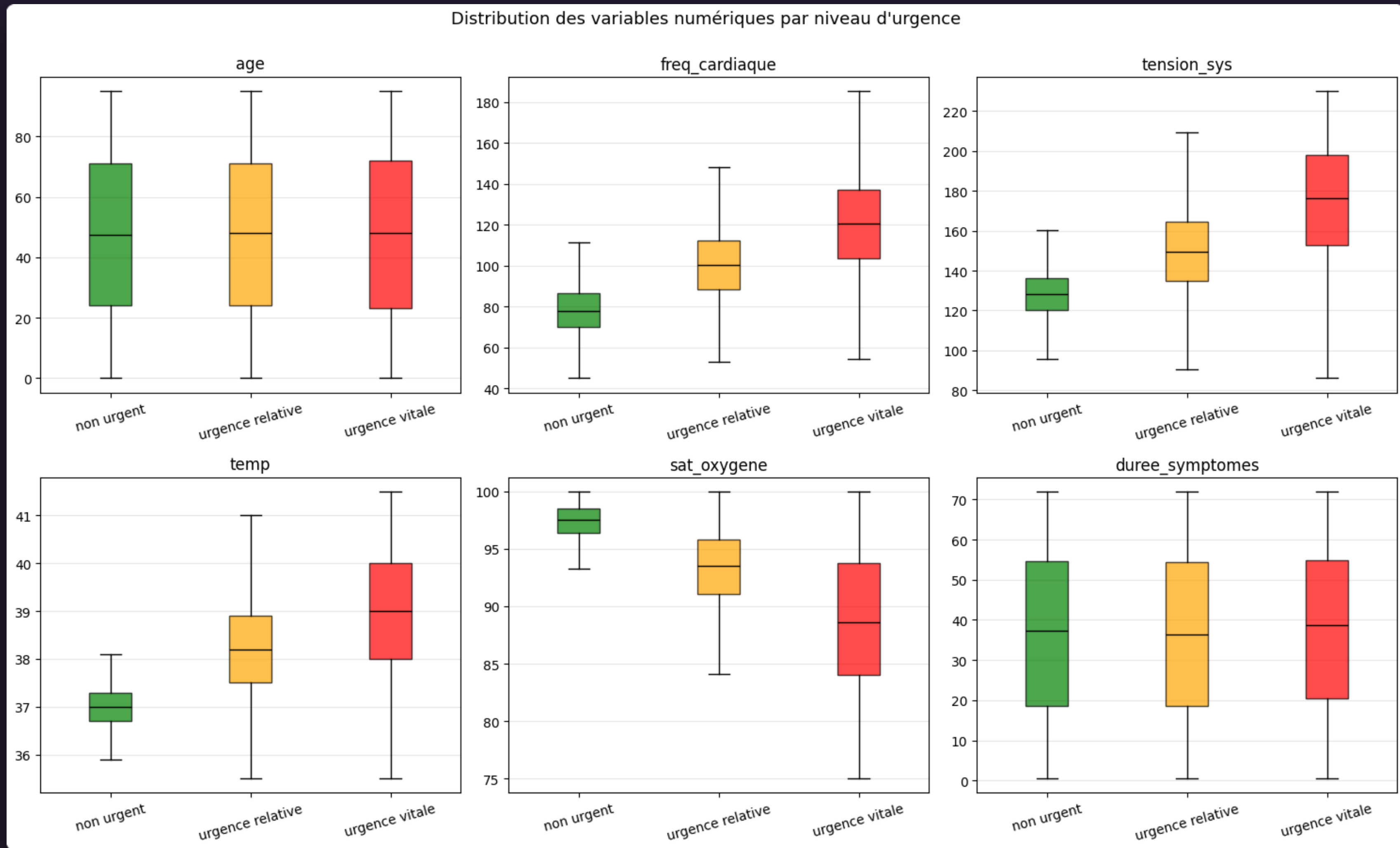
- * Déduplication, imputation KNN (numériques) + mode (catégorielles)
- * Règles métier : valeurs hors plage physiologique
- * Outliers IQR détectés mais conservés (les extrêmes = le signal des vitales)



	patient_id	sexe	age	zone_vie	source	freq_cardiaque	tension_sys	temp	sat_oxygene	antecedents	duree_symptomes	description_symptomes	niveau_urgence
35	P0036	H	73.0	R	appel	85.7	179.7	38.0	99.1	1.0	15.9	Traumatisme direct sur le nez avec saignement ...	1
10041	P0036	H	73.0	R	appel	85.7	179.7	38.0	99.1	1.0	15.9	Traumatisme direct sur le nez avec saignement ...	1
39	P0040	F	94.0	U	chat	156.5	205.4	40.4	83.6	0.0	64.5	Réaction anaphylactique avec gonflement du vis...	2
10045	P0040	F	94.0	U	chat	156.5	205.4	40.4	83.6	0.0	64.5	Réaction anaphylactique avec gonflement du vis...	2
107	P0108	H	20.0	R	appel	94.1	190.8	39.0	94.7	0.0	61.7	Essoufflement inhabituel lors d'un effort phys...	1
10063	P0108	H	20.0	R	appel	94.1	190.8	39.0	94.7	0.0	61.7	Essoufflement inhabituel lors d'un effort phys...	1
251	P0252	F	10.0	R	appel	61.5	107.3	36.8	98.4	0.0	63.6	Petite éruption cutanée sur le bras, pas de dé...	0
10037	P0252	F	10.0	R	appel	61.5	107.3	36.8	98.4	0.0	63.6	Petite éruption cutanée sur le bras, pas de dé...	0
321	P0322	H	31.0	R	chat	71.2	131.2	37.5	95.6	1.0	1.3	Simple demande d'information sur les horaires ...	0
10030	P0322	H	31.0	R	chat	71.2	131.2	37.5	95.6	1.0	1.3	Simple demande d'information sur les horaires ...	0

Les constantes vitales portent le signal

- * `sat_oxygene`, `freq_cardiaque`, `temp`, `tension_sys` → séparent nettement les 3 classes
- * `age`, `duree_symptomes` → aucune séparation



Identification des variables sensibles

===== sexe =====

	non urgent	urgence relative	urgence vitale	Total
sexe				
F	2530	1725	735	4990
H	2471	1798	722	4991
Total	5001	3523	1457	9981

===== zone_vie =====

	non urgent	urgence relative	urgence vitale	Total
zone_vie				
R	2485	1736	711	4932
U	2523	1783	748	5054
Total	5008	3519	1459	9986

Répartition identique dans les 3 classes et risque de discrimination

Models testés

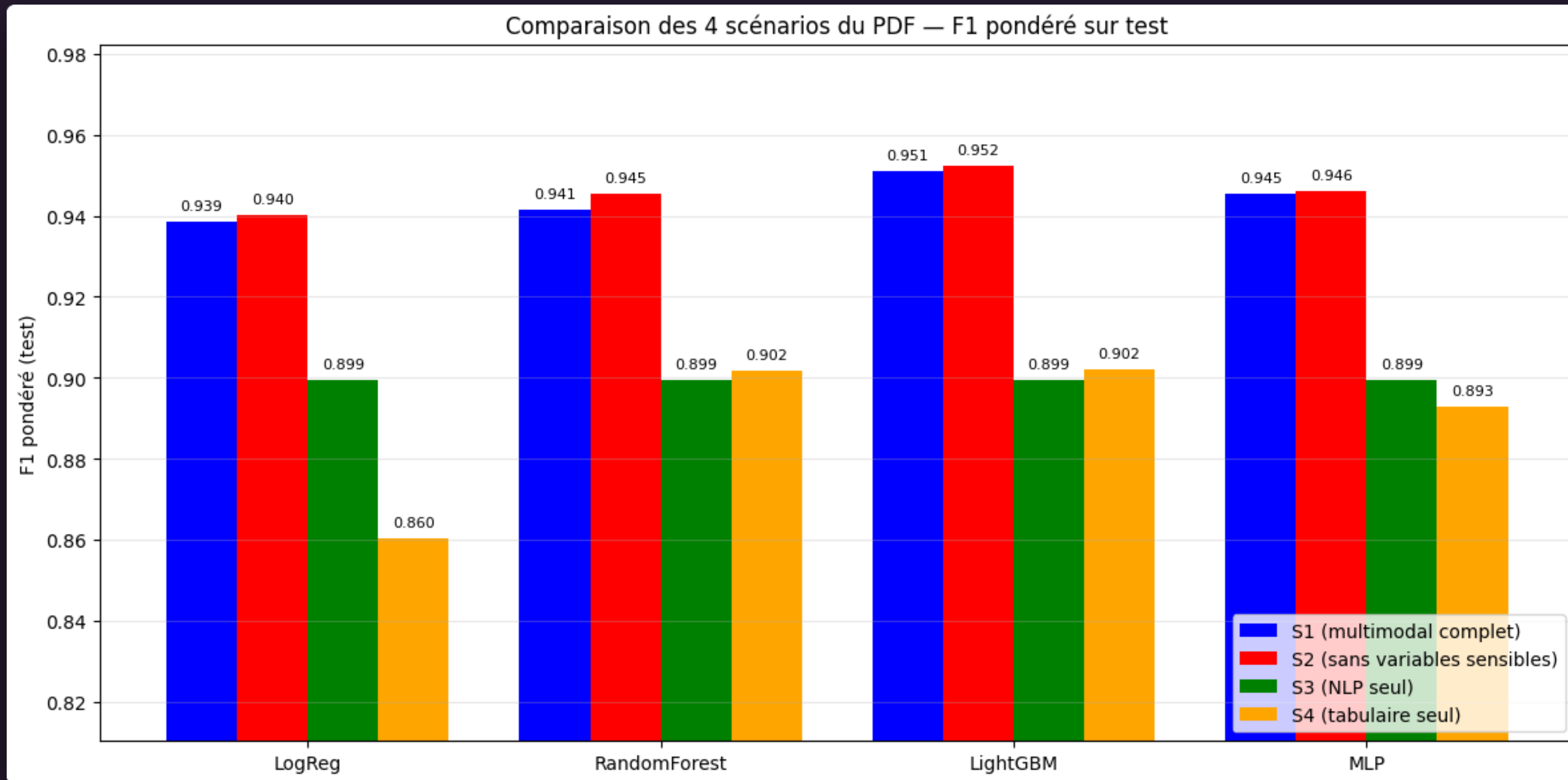
- * LogReg: Linéaire / baseline et interpretable
- * RandomForest: Capte les non-linéarités
- * LightGBM: gère le mélange tabulaire + texte
- * MLP: Capte des motifs complexes/non-linéaires, adapté à la haute dimension (TF-IDF)

Pipeline + validation croisée

Colonnes	Transformation
age, freq_cardiaque, tension_sys, temp, duree_symptomes	StandardScaler
sat_oxygene	MinMaxScaler
antecedents	passthrough (déjà 0/1)
source (+ <i>sexe</i> , <i>zone_vie</i> en <i>S1</i>)	OneHotEncoder
description_symptomes	TF-IDF (200 mots, 1-2 grammes)

* Prétraitement dans un Pipeline → refit dans chaque pli du K-Fold (évite tout risque de leak)

Résultats

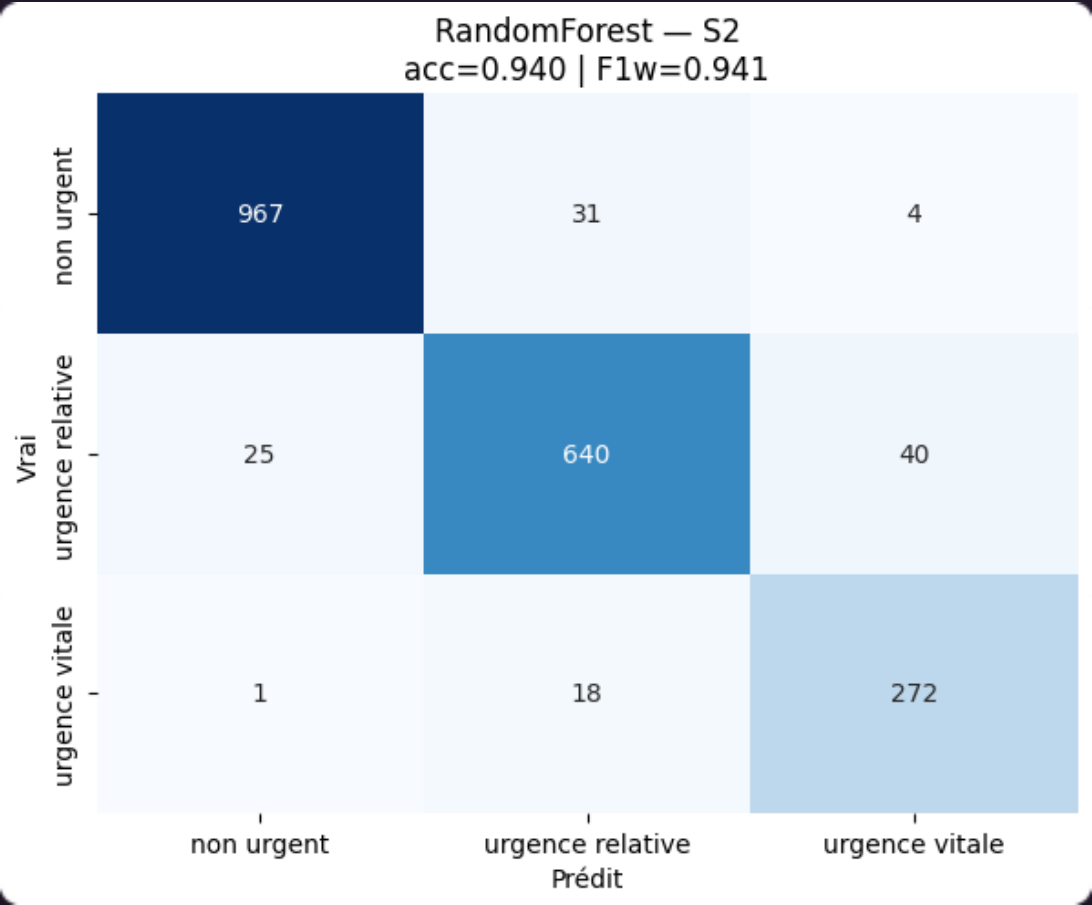
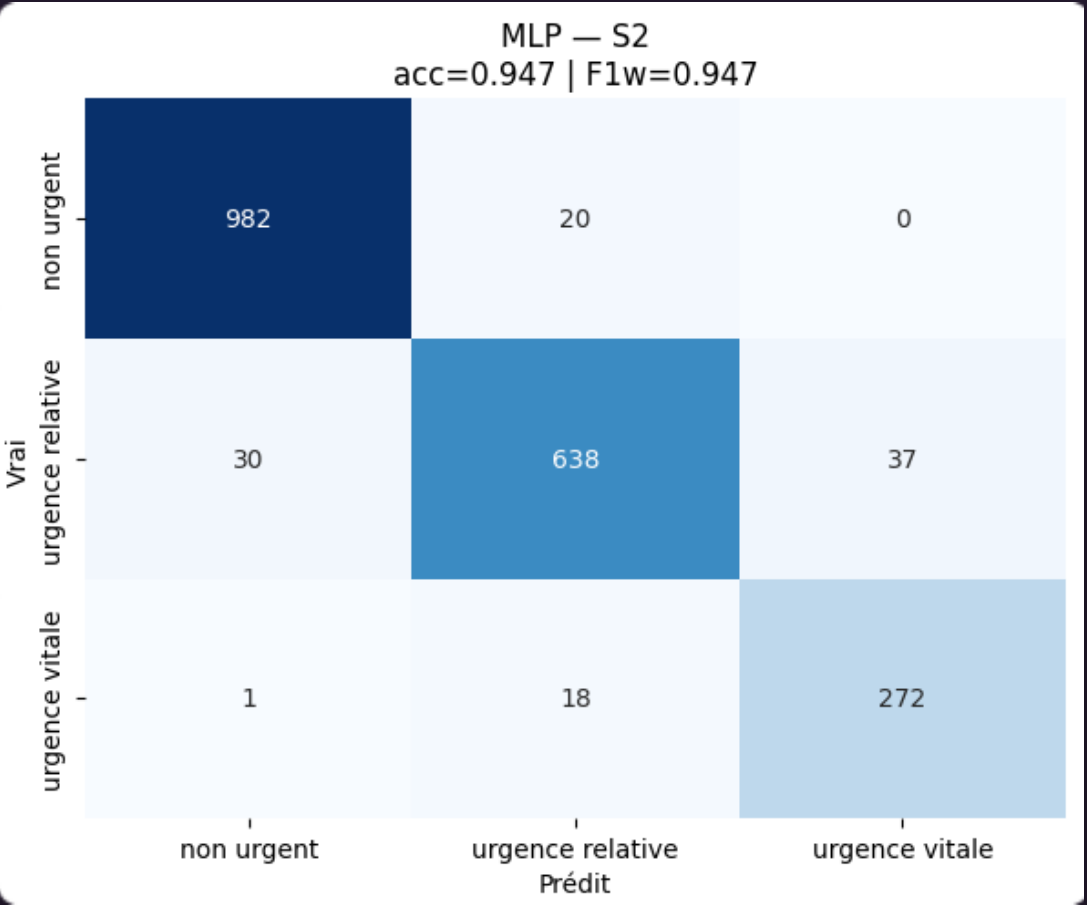
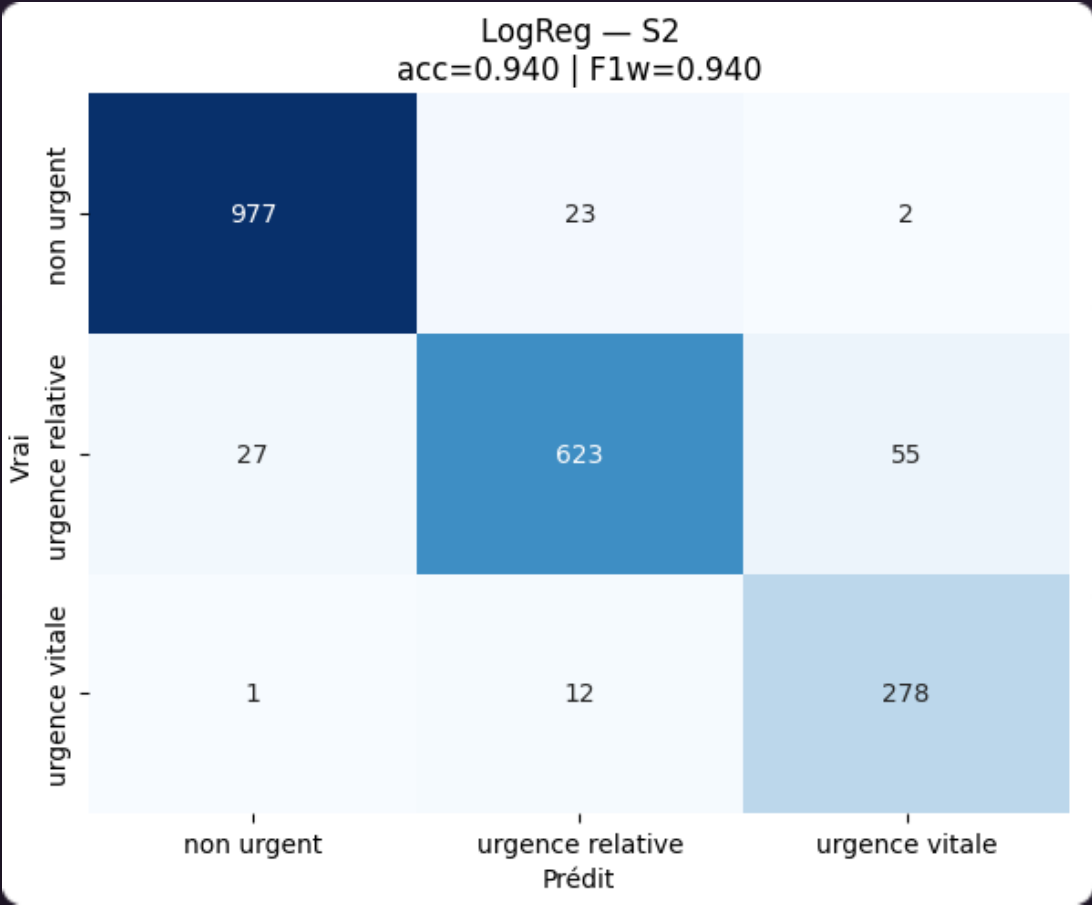
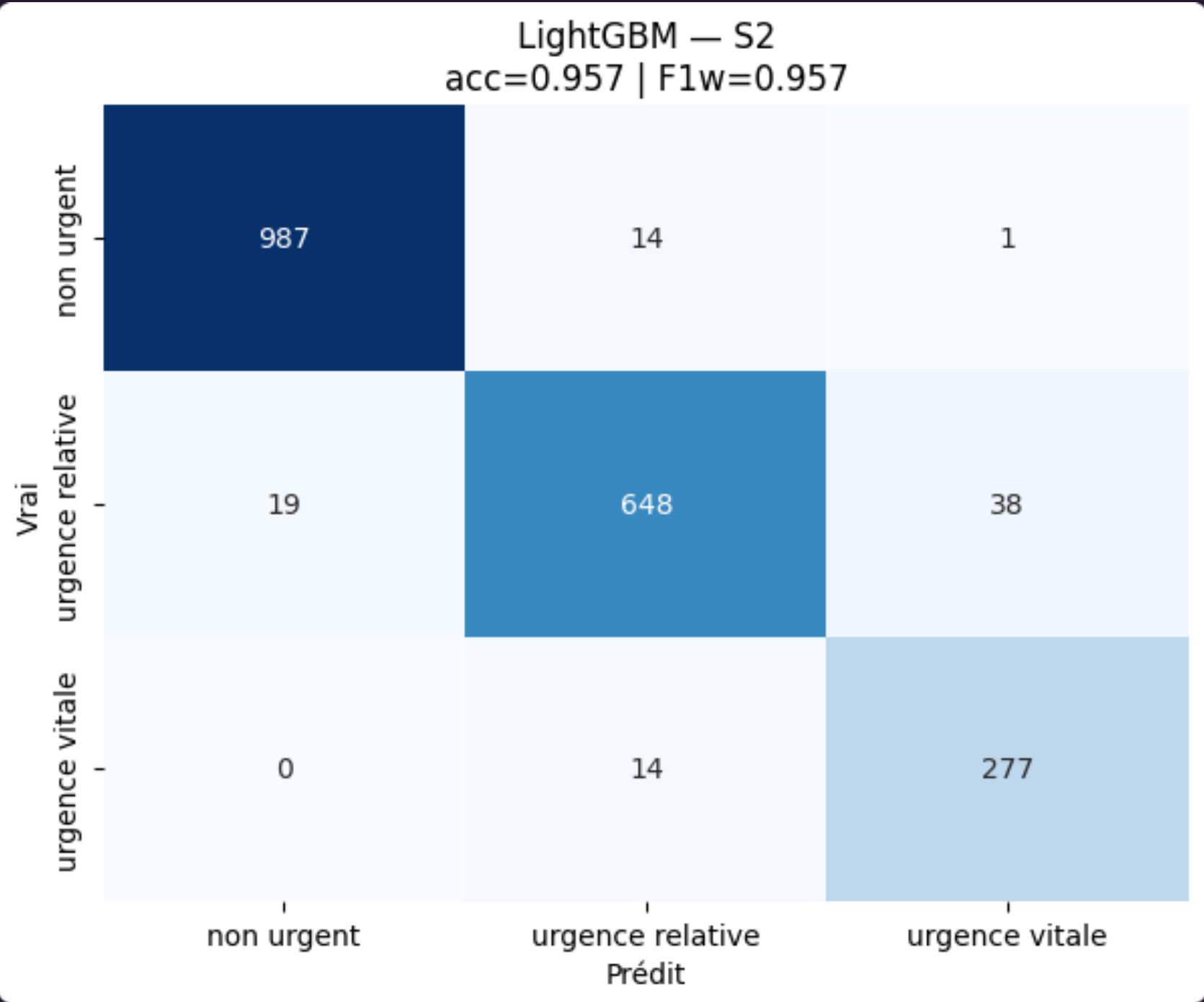


$S1 \approx S2$

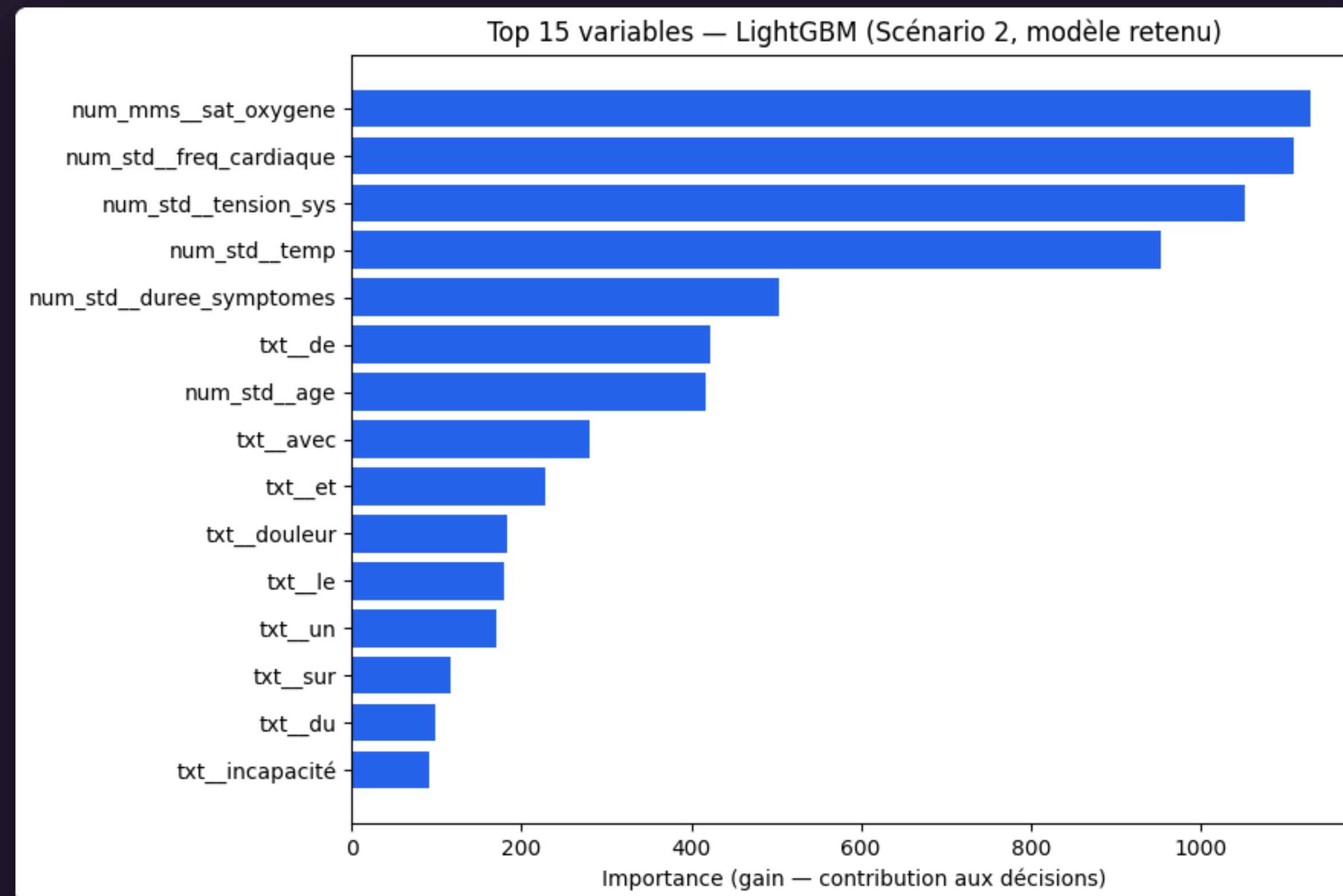
$S3: \text{LogReg} = \text{RandomForest} = \text{LightGBM} = \text{MLP}$

$S4: \text{LogReg} < \text{MLP} < \text{RandomForest} = \text{LightGBM}$

Model retenu



Interprétabilité



ensemble d'arbres, moins directement lisible que LogReg mais la feature importance révèle ce qui pilote les décisions

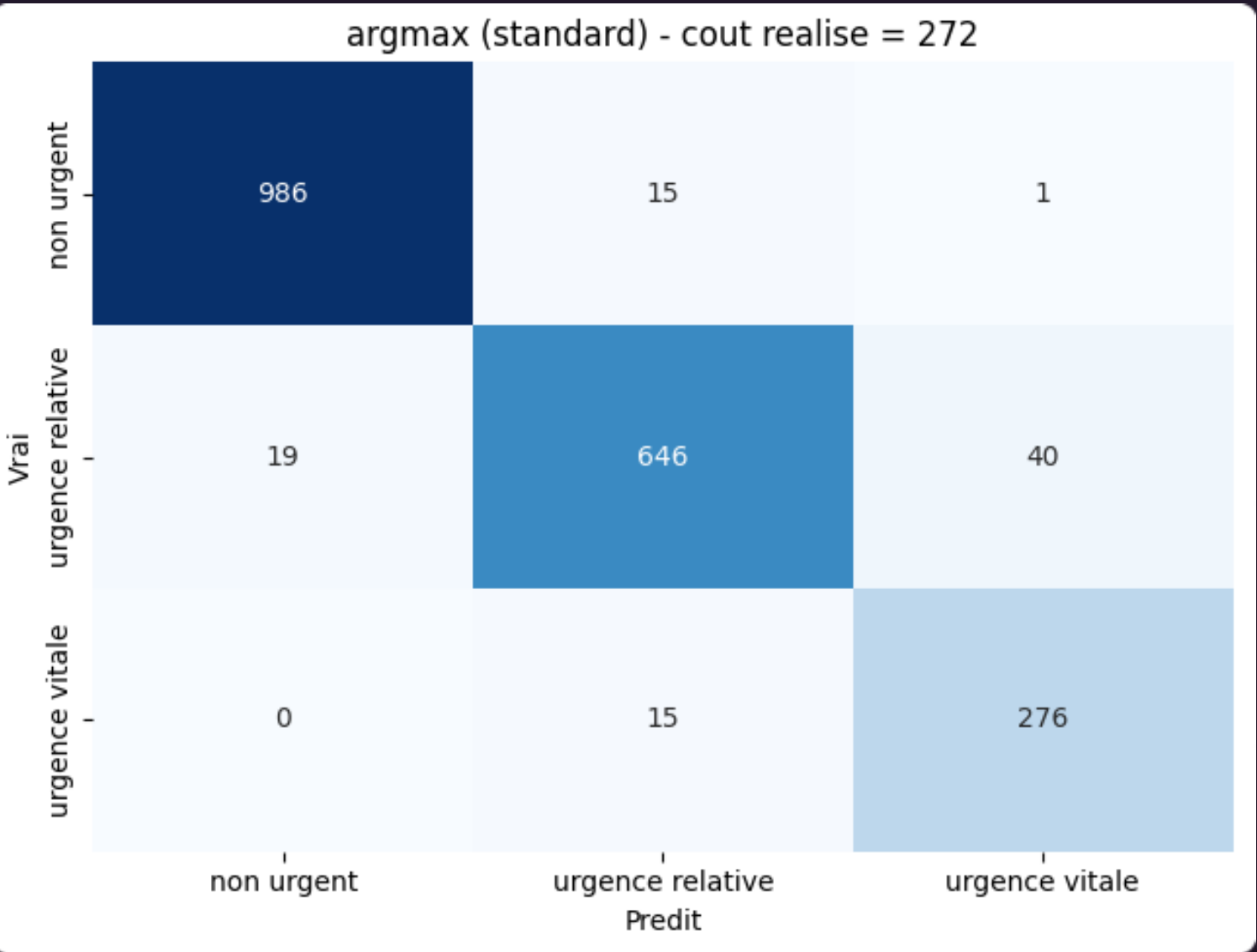
Réduction des erreurs critiques

recall classe 2 = éviter les faux négatifs mortels

ClassWeight

	config	recall_0	recall_1	recall_2 (vitales)	2->0 (mortal)	2->1	vitales rates	fausses alertes 0->2	macro_recall	f1_pondere
0	balanced (baseline)	0.981	0.922	0.925	11	76	87	4	0.943	0.952
1	classe 2 x3	0.984	0.916	0.933	11	67	78	4	0.944	0.952
2	classe 2 x5	0.984	0.909	0.939	10	61	71	5	0.944	0.951
3	classe 2 x10	0.984	0.898	0.957	10	40	50	8	0.946	0.950

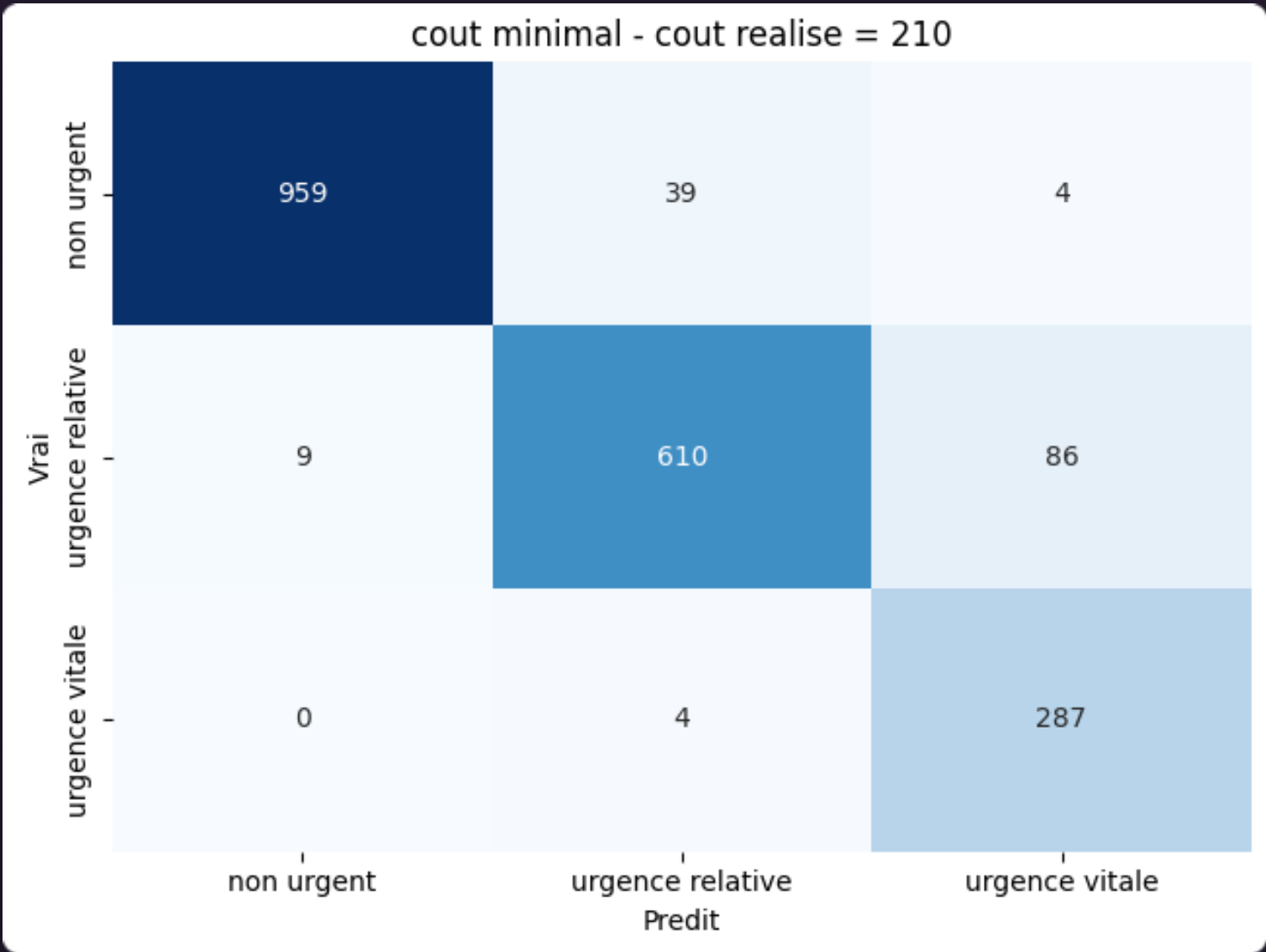
Matrice de couts



→

COST = [
[0, 1, 2],
[5, 0, 1],
[20, 8, 0],
]

→



Matrice de couts

$$\text{COST} = \begin{bmatrix} 0, & 1, & 2 \\ 5, & 0, & 1 \\ 20, & 8, & 0 \end{bmatrix}$$

Cas ambiguë

$$P_0 = 0,1$$

$$P_1 = 0,5$$

$$P_2 = 0,4$$

Calcul du cout

$$C_0 = (0,1*0)+(0,5*5)+(0,4*20) = 10,5$$

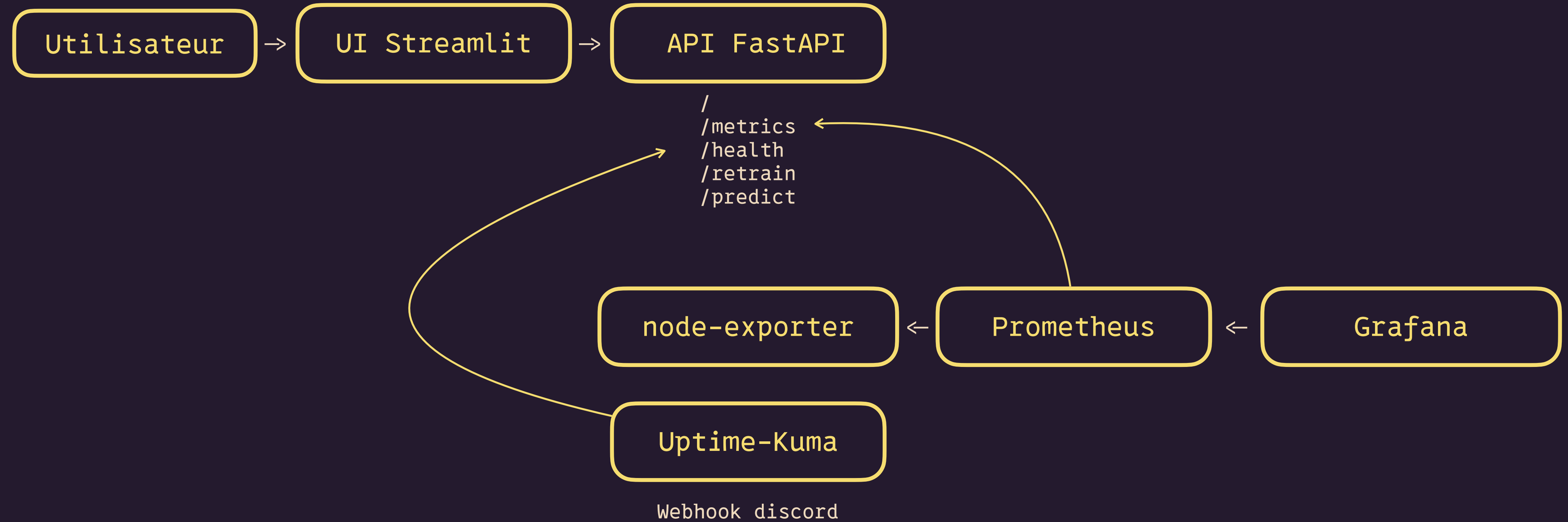
$$C_1 = (0,1*1)+(0,5*0)+(0,4*8) = 3,3$$

$$C_2 = (0,1*2)+(0,5*1)+(0,4*0) = 0,7$$

argmax $\rightarrow$ 1

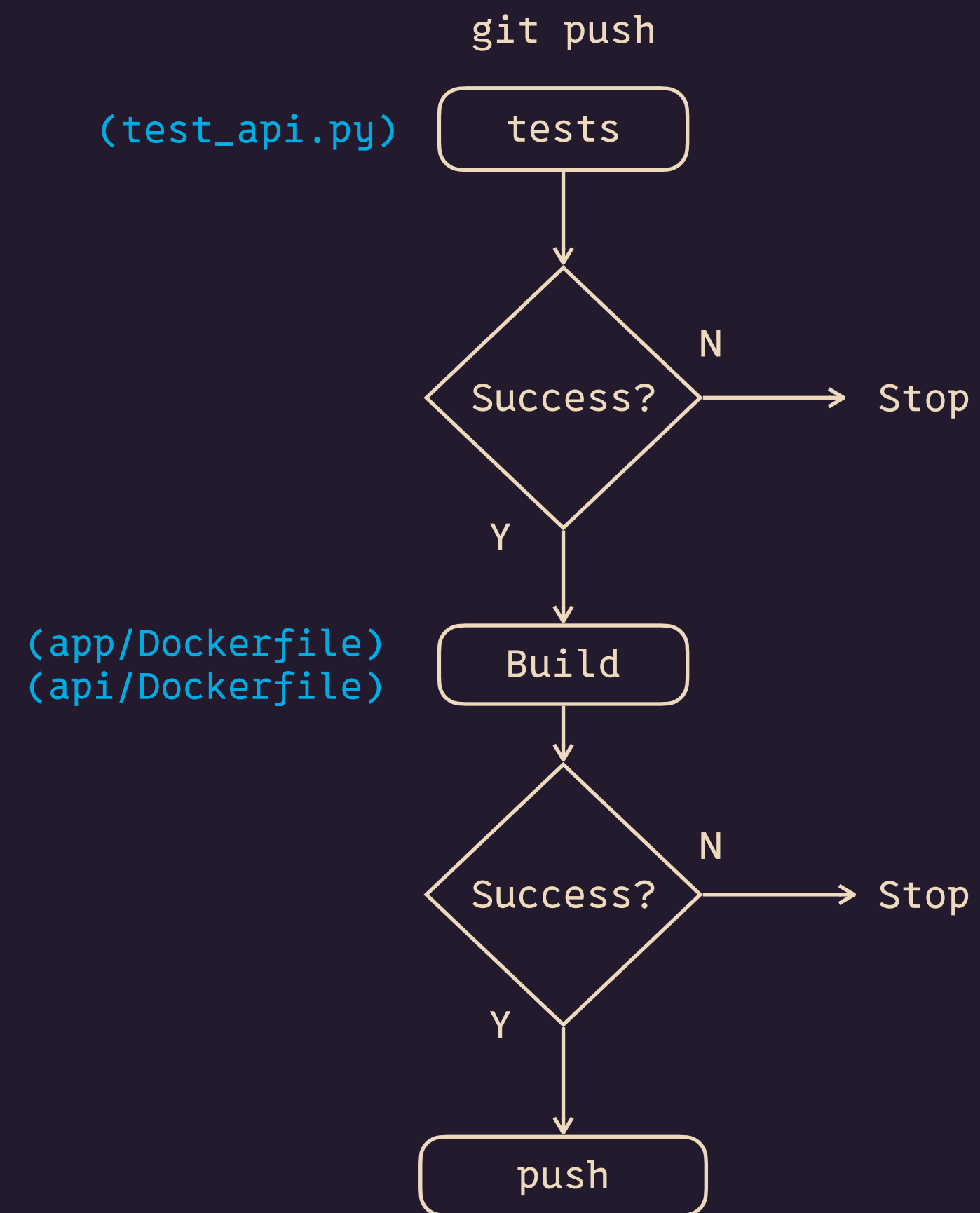
Cout minimal $\rightarrow$ 2

Architecture



CICD

GitHub Actions (docker-publish.yml)



MLOP

MLflow : suivi des expériences & versioning

mlflow

3.12.0

GenAI

Model training

← data_prep_pipeli...

Runs

Models

Traces

Model registry

Assistant

Beta

Docs

Experiments > data_prep_pipeline >

Runs

Columns

Group by

metrics.rmse < 1 and params.model = "tree"

All time

State: Active

Datasets

Sort: Created

New run

	Run Name	Created	Dataset	Duration	Source	Models
	model_MLP_S3	1 day ago	-	48ms	data-pr...	-
	model_LightGBM_S3	1 day ago	-	44ms	data-pr...	-
	model_RandomForest_...	1 day ago	-	50ms	data-pr...	-
	model_LogReg_S3	1 day ago	-	54ms	data-pr...	-
	model_MLP_S2	1 day ago	-	52ms	data-pr...	-
	model_LightGBM_S2	1 day ago	-	50ms	data-pr...	-
	model_RandomForest_...	1 day ago	-	50ms	data-pr...	-
	model_LogReg_S2	1 day ago	-	56ms	data-pr...	-
	model_MLP_S1	1 day ago	-	51ms	data-pr...	-
	model_LightGBM_S1	1 day ago	-	48ms	data-pr...	-
	model_RandomForest_...	1 day ago	-	46ms	data-pr...	-
	model_LogReg_S1	1 day ago	-	87ms	data-pr...	-
	03_evaluation_summary	7 days ago	-	168ms	ipykern...	-
	model_MLP_S4	7 days ago	-	51ms	ipykern...	-
	model_LightGBM_S4	7 days ago	-	63ms	ipykern...	-
	model_RandomForest_...	7 days ago	-	48ms	ipykern...	-
	model_LogReg_S4	7 days ago	-	45ms	ipykern...	-
	model_MLP_S3	7 days ago	-	50ms	ipykern...	-
	model_LightGBM_S3	7 days ago	-	59ms	ipykern...	-
	model_RandomForest_...	7 days ago	-	50ms	ipykern...	-
	model_LogReg_S3	7 days ago	-	60ms	ipykern...	-
	model_MLP_S2	7 days ago	-	50ms	ipykern...	-
	model_LightGBM_S2	7 days ago	-	60ms	ipykern...	-
	model_RandomForest_...	7 days ago	-	45ms	ipykern...	-
	model_LogReg_S2	7 days ago	-	60ms	ipykern...	-

+

Show more columns (121 total)

300 matching runs

Coût d'inférence

/metrics

Latence moyenne	~17 ms / prédiction
Latence	100 % < 50 ms (80 % < 25 ms)
Empreinte mémoire API	~134 Mo
Taille du modèle	~1 Mo (.joblib)
Erreurs d'inférence	0

